赛博巴赫会梦到电子管风琴吗

音乐与人工智能


AWPLANET
awportrait


AWPLANET
awportrait


AWPLANET
awportrait


AWPLANET
awportrait




AWPLANET
apertureKit
LoRA







Twitter @DynamicWang

「（模型）的创作过程其实是思考真实人像和AI生成影像视觉上的区别是什么的过程，希望AWPortrait能够在AI模拟人像摄影的真实度探索上再进一步

AI只是创作工具，只有每个人无可取代的想象力，才能开启属于自己独特的虚拟摄影。」

你了解 AIGC 吗？

人工智能生成内容（Artificial Intelligence Generated Content）AIGC作为AI在艺术创作中的重要应用之一，核心特征是其创作过程的自动化和智能化，通过机器学习、深度学习和生成模型等技术，AIGC能够从大量的数据中学习并像人类一样生成各种形式的艺术作品，如绘画、音乐、动漫视频等

音乐与人工智能
发展纪事

- 1957年，莱杰伦·希勒（Lejaren Hiller, 1924—1994）和计算机科学家莱昂·贝普森（Leonard Isaacson）合作完成了《伊利亚克组曲》（Illiac Suite），这是人工智能或算法作曲的首度尝试。
- 2016年，巴黎的索尼计算机科学实验室开发了“深度巴赫”（DeepBach）神经网络。这个项目使用了深度学习技术，对大量巴赫合唱作品的分析，学习并生成类似于巴赫（Bach）风格的合唱曲。
- 2022年，中央民族乐团团长、琵琶演奏家赵聪创作了《三星堆·神鸟》的元宇宙概念音乐作品。数字唱片的形式，“数字唱片+实体黑胶+典藏卡”等多种收藏形态。作为国内首个数实融合的国乐大作。
- 2023年10月28日至30日，第二届世界音乐人工智能大会(The Second Summit on Music Intelligence)在北京中央音乐学院顺利举办。

音乐与人工智能

01 AI与音乐创作

02 AI与音乐产业

03 AI与音乐教育

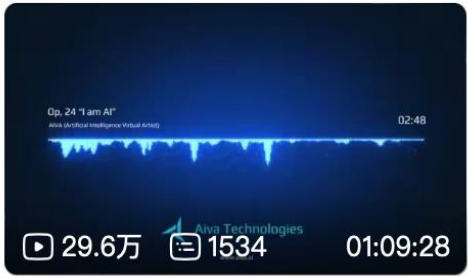
01

AI与音乐创作



自动生成音乐

（Google）Magenta、Jukedeck



【人工智能作曲】你敢信这是AI写的曲子吗?

UP 哈佛学长在硅谷 · 2019-3-4



疯了！哼一段旋律变交响乐，Google发布AI音乐模型Lyria

UP 产品君 · 11-17

人工智能音乐创作的基本模式

- （一）马尔可夫链
- （二）BP神经网络
- （三）RNN神经网络与LSTM神经网络
- （四）深度学习大模型

（一）马尔可夫链

- 将音乐元素转化为概率问题（音高、时值、力度）
- 当前状态出发，状态转移矩阵的概率分布预测下一个状态
- 显性马尔可夫链
- 隐性马尔可夫链（可观察状态+隐含层）

（二）BP神经网络

- Back Propagation（反向传导）
- 输入层 — 隐藏层 — 输出层
- 有监督（个人审美影响）
- 人类学习模式：测试、评分、重复、消除差异

（三）RNN神经网络与LSTM神经网络

- 循环神经网络（Recurrent Neural Network）：以序列（sequence）数据为输入，在序列的演进方向进行递归（recursion），且所有节点（循环单元）按链式连接。
- 本质：BP式的神经网络
- 缺点：缺乏对音乐结构的理解；计算机对长音乐的计算处理能力不足

（三）RNN神经网络与LSTM神经网络

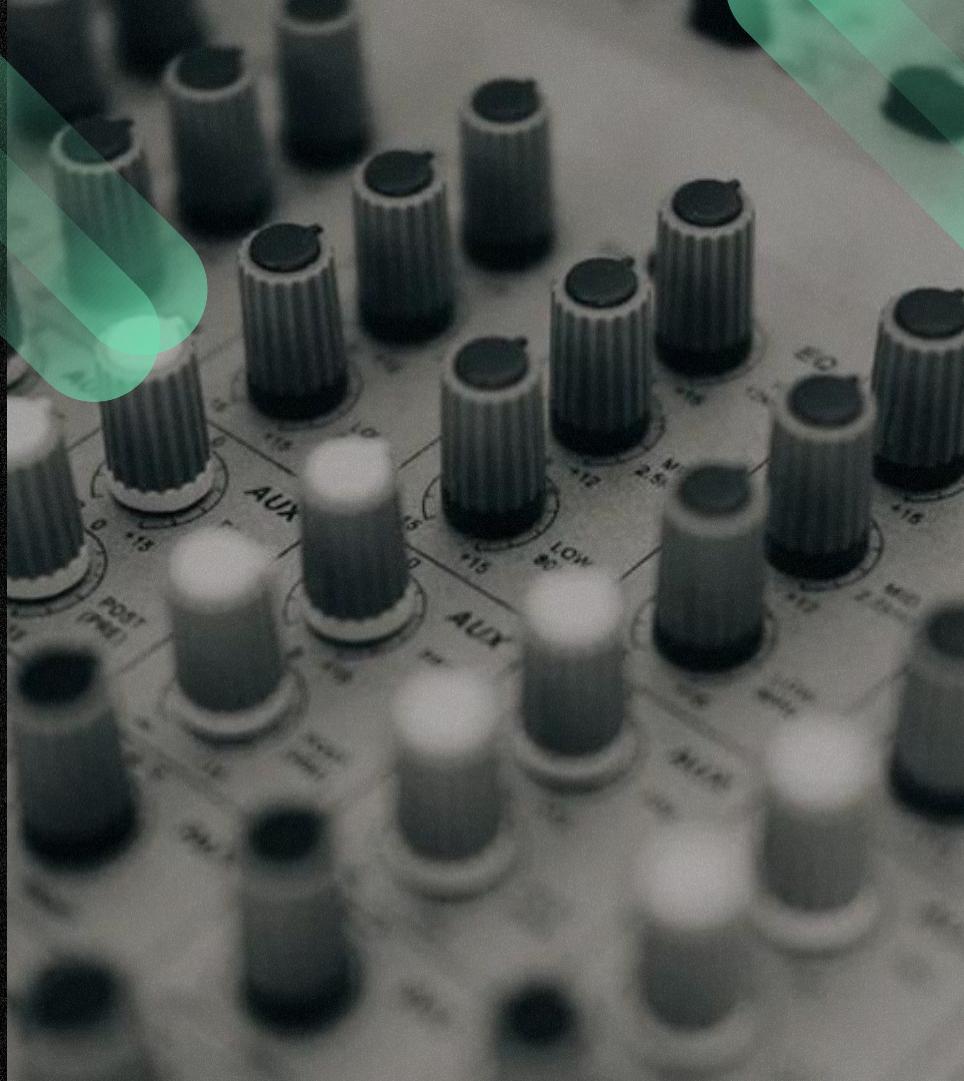
- 长短期记忆人工神经网络（Long Short-Term Memory）：为解决一般的RNN存在的长期依赖问题而专门设计。
- 不同之处：增加了输入门、输出门、遗忘门。在细胞层面移除或增加信息。
- 基于LSTM的深度循环神经网络（DRNN），用于生成多声部音乐

（四）深度学习大模型

- 阶段性研究产品：OpenAI的MuseNet、Google的MusicLM
- 基于Transformer模型，“预训练 — 微调”
- 无监督学习倾向
- 机器具有较大的自主权，但是难以评估模型的性能，也难以控制模型的输出和目标

02

AI与音乐产业



个性化音乐推荐

- 2000年
  - 贴标签
  - 人工分析
  - 过滤分类推荐
- 现在——“音乐基因组计划”
  - 构建歌曲的DNA图谱
  - 人工+人工智能
  - 450个角度理解歌曲——包括流派、歌手、旋律、和声等，甚至是歌手的鼻音
  - 歌曲的每个特性被赋予0~5之间的值



底层逻辑

- 协同过滤（Collaborative Filtering）算法
  - 基于用户的协同过滤（UserCF）：给用户A的推荐，参考爱好跟A相似的用户B的情况。适用多数电商、内容平台。
  - 基于内容的协同过滤（ItemCF）：给用户A的推荐，参考A之前喜欢的内容。适用于已经有足够的用户内容喜好数据的场景。

数据收集

- 播放（及完播情况）
- 下载
- 收藏
- 搜索
- 评论
- 分享
- 主动选择不喜欢



歌单形式

- 准确率：颗粒度（歌单 > 单曲、歌单>电台）
- 召回率：多样性和新颖性歌曲

指标：相似情况的方差、每轮推荐里是否有方差较大的歌

模型训练+后期处理

- 虚拟歌手
- 视听修复
- 移花接木



【初音ミク】深海少女 -deep sea girl-【ゆうゆ】

UP 阿赫official · 2022-12-16



【4K60帧】群星《北京欢迎你》2008原版+宽屏版 AI修复高清收...

UP KG-Area21 · 2020-7-20

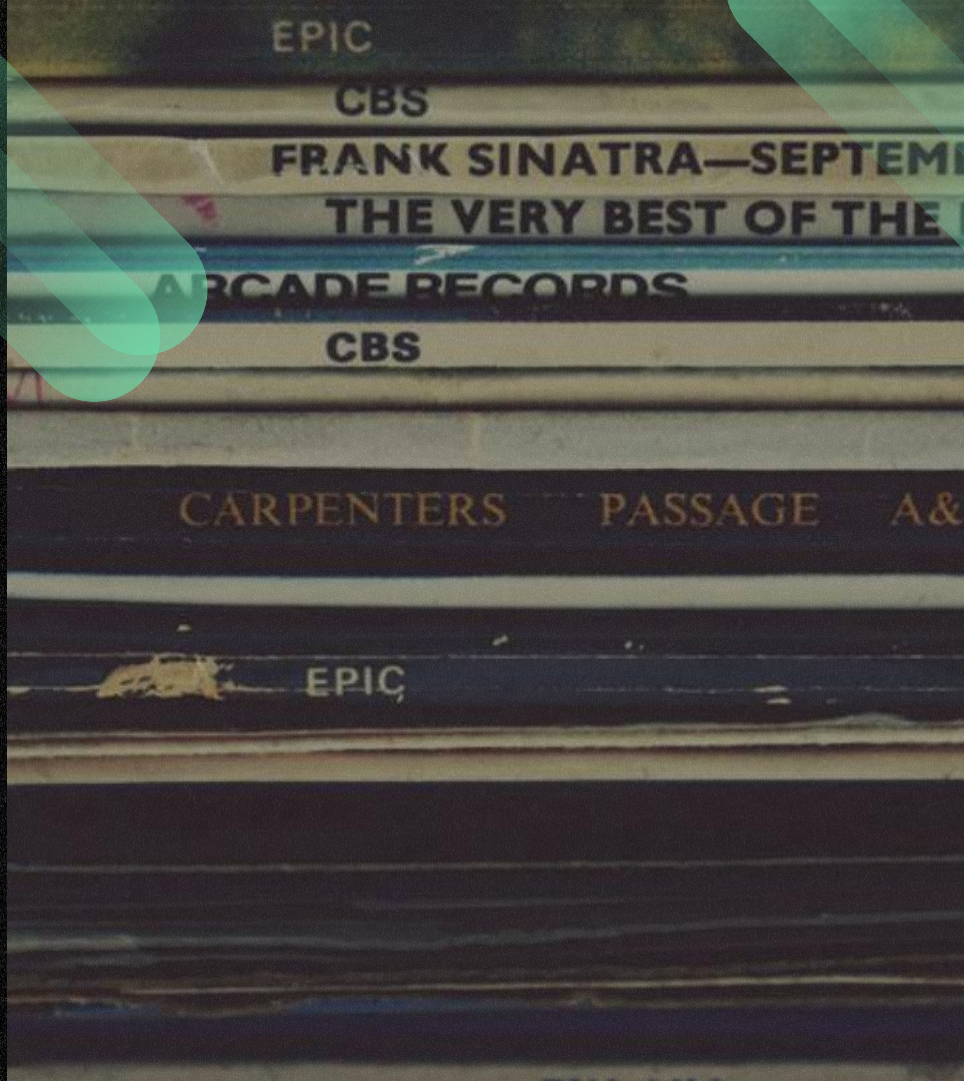


【AI孙燕姿】水星记

UP AI乐子银 · 4-13

03

AI与音乐教育


EPIC
CBS
FRANK SINATRA—SEPTEM
THE VERY BEST OF THE
CBS
CARPENTERS
PASSAGE
A&
EPIC

辅助音乐教育

- **个性化辅导**：AI能够根据学生的学习风格、进度和弱点，提供个性化的音乐辅导。「Aiva」（Artificial Intelligence Virtual Artist）是一个AI音乐创作辅助工具，通过分析学生的创作历史，为学生提供个性化的建议和改进建议。
- **实时反馈**：AI能够实时分析学生的演奏或创作，提供具体的反馈和改进建议。「MusicJury」是一个使用AI技术的评估工具，可在音乐学院中用于实时评估学生的演奏技巧，提供定量的反馈。

个性化学习

- **学生兴趣分析**： AI能够分析学生的音乐品味、喜好和学科兴趣，以提供相应的学习材料。「Yousician」是一款使用AI技术的学习应用，根据学生的音乐喜好调整学习内容，使学习过程更具吸引力。

- **自适应学习平台**：AI支持的学习平台能够根据学生的学习进度调整教学内容和难度，实现自适应学习。「SmartMusic」是一个自适应学习平台，通过实时评估学生的演奏，调整难度以满足学生的水平，并提供个性化的指导和练习。

You

赛博巴赫会梦到电子管风琴吗

ChatGPT

赛博巴赫是一个虚构的名字，可能是将“赛博朋克”和“约翰·塞巴斯蒂安·巴赫”（Johann Sebastian Bach）结合而成。在赛博朋克文化中，通常强调高科技、网络、机械与人体融合等元素。

电子管风琴是一种传统的乐器，而赛博巴赫的“梦到电子管风琴”可能是一种对未来与科技融合的幻想或表达方式。在赛博朋克的虚构世界中，人们经常通过数字技术进入虚拟现实，可能体验到与传统乐器结合的音乐体验。

总的来说，这样的描述可能涉及到科技、音乐和未来愿景的结合，是赛博朋克文化中典型的元素。

参考资料

[1]王心严. 艺术与科学交融的新视野——记第二届世界音乐人工智能大会. 中央音乐学院学报, 2023, (04): 150-158.

[2]姚建东. 艺术创作领域生成式人工智能逻辑内涵与语义要素的应用研究. 新楚文化, 2023, (26): 54-56+79.

[3]程汇聪. 人工智能在音乐创作中的应用. 音乐探索, 2023, (03): 136-144.

[4]本刊评论员. 音乐产业迎来新生态. 创新世界周刊, 2023, (10): 9.

[5]刘言飞语. 聊聊音乐产品的个性化推荐. 36氪, 2020.04.10

[6]鲁修修. 算法推歌20年：从Pandora、Spotify到QQ音乐、网易云音乐. 钛媒体APP, 2021.09.04